03–08 – Porucha prodlouží další obsluhu

Zadání

> Nakreslete Petriho síť pro systém typu M/M/1. V intervalech daných exp(X) se na lince vyskytne porucha, která způsobí, že první následující transakce bude mít dobu obsluhy o 10 časových jednotek delší.

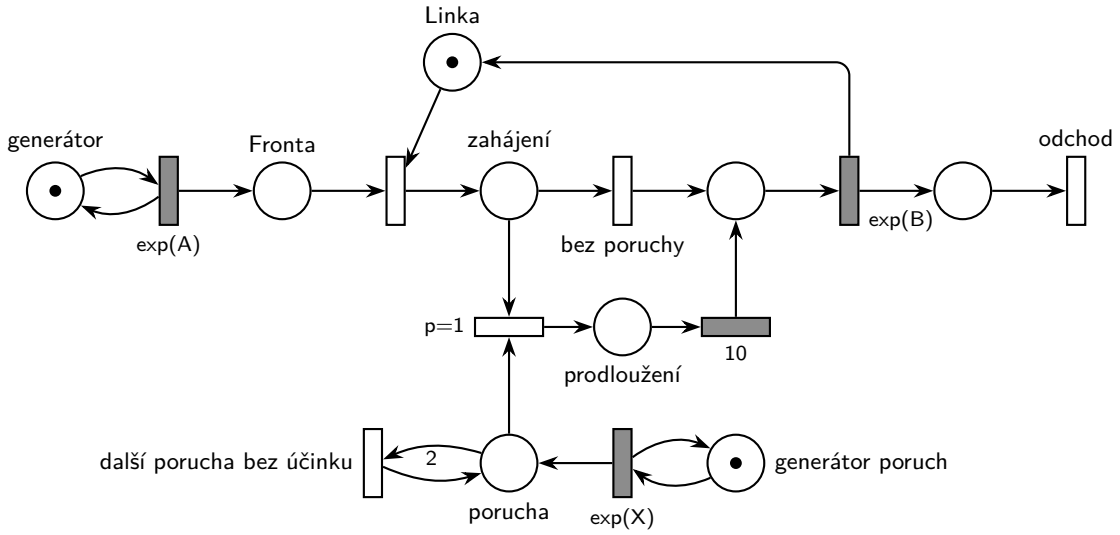
Podobné úlohy:

- 03–09 – Porucha prodlouží obsluhu o 2: prodlužuje se právě probíhající obsluha
- 03–06 – Porucha zničí obsluhu nebo počká: porucha také čeká na další obsluhu
- 06–01 – MD1 – prodlužování po 10 obsluhách

Interpretace

- **„První následující transakce“** = první transakce, která po vzniku poruchy *začne* obsluhu. Probíhající obsluhu porucha nemění. Proto se o prodloužení rozhoduje v okamžiku obsazení linky (místo *zahájení*): p=1 vybere prodlouženou cestu, pokud čeká porucha, jinak p=0 (*bez poruchy*).
- **Prodloužení o 10** = konstantní časovaný přechod 10 před běžnou obsluhou exp(B). Transakce celou dobu drží *Linku*, takže obsluha trvá 10 + exp(B).
- **Poruchy se nesmí hromadit:** dvě poruchy před začátkem obsluhy prodlouží stejnou (první následující) transakci, ne dvě po sobě jdoucí. Přechod *další porucha bez účinku* proto dvě čekající poruchy sloučí v jednu (hrana s váhou 2 dovnitř, 1 ven). V místě *porucha* je tak nejvýš jedna značka. Totéž jde udělat doplňkovým místem „bez poruchy“.
- Prodloužení se neopakuje: porucha během prodloužené obsluhy čeká na další transakci.
- Časy příchodů a obsluhy zadání neuvádí, proto exp(A) a exp(B).

Petriho síť



Požadavek	Prvek sítě
M/M/1	*generátor* ⇄ `exp(A)` → *Fronta* → obsazení *Linky* → *zahájení* → *bez poruchy* → `exp(B)` (vrací *Linku*) → *odchod*
poruchy v intervalech exp(X)	*generátor poruch* ⇄ `exp(X)` → *porucha*
první následující transakce má obsluhu o 10 delší	p=1: *zahájení* + *porucha* → *prodloužení* → `10` → `exp(B)`
poruchy se nehromadí	*porucha* (váha 2) → *další porucha bez účinku* → *porucha*

Kontrola simulací: *Linka* + transakce na lince (*zahájení*, *prodloužení*, obsluha) = 1, v místě *porucha* je nejvýš jedna značka. Každá porucha buď prodlouží jednu obsluhu, nebo splyne s už čekající.

Časté chyby

- Hromadění poruch: každá porucha prodlouží jinou transakci.
- Prodloužení probíhající obsluhy místo následující (to je úloha 03–09).
- Prodloužení modelované jako `exp(B + 10)` nebo jako `exp(10)`: zadání říká o 10 časových jednotek delší, tedy konstantu přičtenou k náhodné době obsluhy.
- Rozhodnutí o prodloužení až po skončení obsluhy: porucha vzniklá během obsluhy by pak prodloužila tu probíhající.
- Stejné písmeno pro střední dobu příchodů a interval poruch.

Původ a zdroje

Původ: zkouška 2017/18, 3. termín (2. 2. 2018), skupina 8A, otázka 3, 10 bodů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Zkoušky z minulých let/2017-18 - 3. termín A.pdf`, str. 1 (sken zadání)
- `Fitcheats/Příprava na zkoušku/FIT - Příprava 2018-19.pdf`, str. 48 („2. opravný termín 2017/2018 - skupina A“, Př. 3: studentské řešení s komentáři)

Existující řešení:

- **Příprava 2018-19, str. 48:** stejná struktura jako tady: po obsazení linky místo, z něj přechod p=1 (vezme i poruchu) přes čas `10` a přechod bez priority přímo k `exp(y)`. Komentáře se neshodnou. Zelený: „Za mě je to dobře, akorát bych si dával pozor na popisky těch časovaných přechodů. Exp(x) je dle zadání jen pro generování poruch…“ (síť používá `exp(x)` pro příchody i `Exp(X)` pro poruchy). Červený: „Za mě je to špatně, protože těch poruch se tam

může nakumulovat víc, což neodpovídá zadání.“ Červený má pravdu: bez sloučení prodlouží dvě poruchy dvě transakce. Jinak je síť v pořádku, včetně výstupního přechodu.